



QAIR – IDEAM ALERTAS

AUTORES:

ACEVEDO AVILA DANILO ANDRÉS
AGUIRRE CAICEDO JAIME ANDRÉS
FAJARDO GUTIÉRREZ JUAN SEBASTIAN
GONZALEZ PADILLA ANGEL LEONARDO
NEIRA BUSTOS MARIA CAMILA
TORRES ALARCÓN LINA DANIELA

DOCENTE:

ING. OSCÁR ANDRÉS ERASO ERASO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
TALLER DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS (2024045)
SEDE BOGOTÁ
ABRIL 2026

1 Tabla de contenido

1	Tabla de contenido	2
2	Índice de tablas	3
3	Índice de ilustraciones	3
4	Objetivos.....	4
4.1	Objetivo General.....	4
4.2	Objetivo Específico	4
5	Propuesta de solución inicial	4
6	Árbol de alternativas.....	5
7	Selección de alternativa	7
8	Especificaciones preliminares del diseño	7
8.1	Fuente de datos y captura	7
8.2	Procesamiento y transformación de datos (ETL)	7
8.3	Motor de cálculo normativo	7
8.4	Máquina de estados de alerta.....	8
8.5	Almacenamiento y persistencia	8
8.6	Infraestructura y despliegue.....	8
8.7	Interfaz de consulta y visualización.....	8
8.8	Restricciones y consideraciones normativas	8
9	Estructura de desglose del trabajo (EDT)	9
9.1	Fase 1: Gestión y diseño del sistema	9
9.2	Fase 2: Módulo de ingesta	10
9.3	Motor de cálculo y lógica de alertas.	11
9.4	Fase 4: Aplicación web y visualización.	12
9.5	Fase 5: Pruebas, validación y cierre.	13
9.6	Hitos y entregables claves	14
10	.Conclusiones	15

2 Índice de tablas

Tabla 1. Umbrales normativos de referencia para activación de alertas.	8
Tabla 2. Resumen EDT.....	9
Tabla 3.Fase 1: Gestión y diseño del sistema	10
Tabla 4. Fase 2: Módulo de ingesta	11
Tabla 5. Fase 3: Motor de cálculo y lógica de alertas.	12
Tabla 6.Fase 4: Aplicación web y visualización.	13
Tabla 7. Fase 5: Pruebas, validación y cierre.	13
Tabla 8. Hitos y entregables.	14

3 Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Arbol de alternativas. Elaboración propia	5
Ilustración 2. Soluciones encontradas.....	6

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Proponer la alternativa más viable para un sistema de monitoreo y alerta de calidad del aire, centrado en el análisis de concentraciones de PM2.5, a partir de la evaluación técnica, operativa y funcional de distintas opciones de captura, procesamiento y generación de alertas, conforme a los umbrales normativos establecidos por las autoridades competentes.

4.2 Objetivo Específico

- Identificar los requerimientos técnicos, operativos y normativos necesarios para el monitoreo y análisis de concentraciones de PM2.5 en fuentes oficiales de información.
- Analizar distintas alternativas tecnológicas para la captura, procesamiento y gestión de datos de PM2.5, considerando criterios de eficiencia, confiabilidad, precisión y facilidad de implementación.
- Evaluar la viabilidad de las alternativas propuestas para la generación de alertas automáticas, con el fin de seleccionar la opción más adecuada para el desarrollo del sistema.

5 Propuesta de solución inicial

La solución propuesta consiste en la implementación de una plataforma nativa en la nube que automatiza el ciclo de vida de los datos de calidad del aire (PM2.5), sustituyendo la recolección manual por flujos de extracción programada mediante técnicas de web scraping. A través de una arquitectura en la nube y una máquina de estados lógica, el sistema garantiza la integridad de los cálculos al eliminar el error humano y asegura una respuesta inmediata ante contingencias ambientales, disparando alertas automáticas en tiempo real conforme a los umbrales normativos vigentes. Este enfoque tecnológico no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que proporciona una base de datos histórica estructurada y confiable para la toma de decisiones estratégicas en salud pública y gestión ambiental.

6 Árbol de alternativas

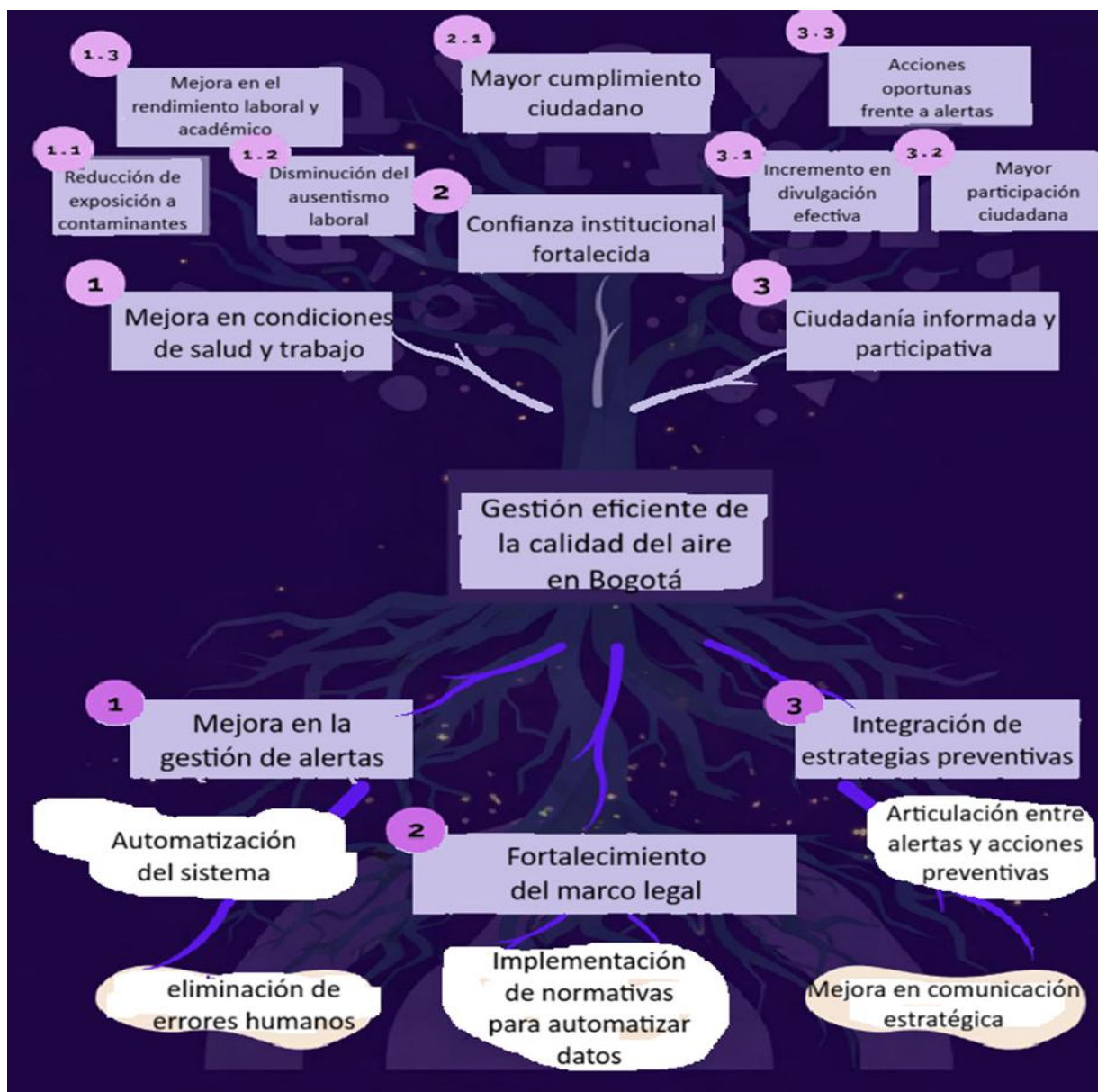


Ilustración 1. Arbol de alternativas. Elaboración propia



Ilustración 2. Soluciones encontradas

Los objetivos o efectos fueron seleccionados con base en la necesidad de reflejar los cambios positivos que se esperan al solucionar el problema central de la gestión de la calidad del aire en Bogotá, priorizando aquellos que tienen un impacto directo y medible en la población. Se eligieron efectos como la mejora en las condiciones de salud y trabajo, el fortalecimiento de la confianza institucional y el incremento de la participación ciudadana, debido a que representan consecuencias inmediatas y visibles de una adecuada gestión del aire. Estos objetivos permiten evidenciar resultados en el corto y mediano plazo, facilitando su evaluación mediante indicadores claros, y además abarcan dimensiones clave del problema: social, institucional y comportamental, garantizando así una visión integral del impacto del proyecto.

Los fines se definieron como los impactos de largo plazo que trascienden los resultados inmediatos del proyecto, orientados a mejorar de manera sostenible la calidad de vida de la población. Se incluyeron aspectos como la reducción de enfermedades respiratorias, la disminución del ausentismo laboral y la reducción de impactos económicos asociados a la contaminación, debido a que estos reflejan beneficios estructurales derivados de una adecuada gestión ambiental. La selección de estos fines responde a la necesidad de alinear el proyecto con objetivos de desarrollo más amplios, tanto a nivel social como económico, permitiendo evidenciar cómo la intervención no solo resuelve un problema técnico, sino que también contribuye al bienestar general y a la eficiencia del sistema productivo en el largo plazo.

Las alternativas fueron planteadas a partir de las causas identificadas en el árbol de problemas, con el propósito de proponer soluciones coherentes y viables que permitan intervenir de manera directa en las raíces del problema. Se eligieron enfoques tecnológicos, institucionales, operativos y comunicativos, ya que el problema presenta un carácter sistémico que no puede resolverse desde una sola dimensión. Las soluciones tecnológicas buscan optimizar la gestión de datos y reducir errores, las institucionales garantizan sostenibilidad mediante normativas, las operativas mejoran la capacidad de respuesta ante eventos críticos y las comunicativas fomentan la participación ciudadana. Esta selección permite estructurar una intervención integral, en la cual las alternativas pueden implementarse de forma complementaria para maximizar el impacto del proyecto.

7 Selección de alternativa

8 Especificaciones preliminares del diseño

El sistema **AlertAire** se concibe como una plataforma nativa en la nube desarrollada en Python, orientada al monitoreo automatizado de concentraciones de PM2.5 y a la generación de alertas conforme a los umbrales normativos establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A continuación, se detallan las especificaciones preliminares organizadas por dimensión de diseño.

8.1 Fuente de datos y captura

La fuente oficial de información es el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE), administrado por el IDEAM. La captura de datos se realizará mediante un script de web scraping desarrollado en Python, con extracción programada de forma horaria desde el portal del IDEAM, gestionando sesiones y descargas de archivos en formato CSV. Esta aproximación reemplaza la recolección manual, eliminando el error humano e incrementando la frecuencia y confiabilidad del dato.

8.2 Procesamiento y transformación de datos (ETL)

Los datos extraídos serán sometidos a un proceso de limpieza y normalización que incluye la conversión de formato CSV a estructuras JSON o diccionarios de Python, la validación de tipos de datos y la estandarización de unidades en $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Los datos brutos serán almacenados en una base de datos para garantizar trazabilidad y auditoría del proceso.

8.3 Motor de cálculo normativo

El núcleo del sistema implementa la lógica de cálculo establecida en el Artículo 11 de la Resolución 2254 de 2017, método por constatación, aplicando medias móviles de 24

horas sobre las concentraciones de PM2.5 registradas por los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) automáticos. Los umbrales normativos de referencia para la activación de niveles son los siguientes:

Nivel	Rango PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) – 24 horas
Prevención	38 – 55
Alerta	56 – 150
Emergencia	≥ 151

Tabla 1. Umbrales normativos de referencia para activación de alertas.

8.4 Máquina de estados de alerta

La lógica de alertas se implementa mediante una máquina de estados con tres componentes principales. El primero es el estado de monitoreo, en el que el sistema evalúa continuamente si el valor de la media móvil de 24 horas supera el umbral inferior de alguno de los niveles definidos. El segundo es la lógica de persistencia, en la cual, una vez detectada una superación, se activa un seguimiento horario durante 48 horas; si el valor promedio permanece dentro del mismo rango en más del 75% de ese periodo, se genera la declaratoria automática del nivel correspondiente. El tercero es el des-escalamiento, donde el sistema evalúa el retorno a condiciones normales bajo el mismo criterio temporal del 75%, procediendo a finalizar o recategorizar el estado excepcional.

8.5 Almacenamiento y persistencia

El sistema contará con dos capas de almacenamiento: una base de datos de datos brutos para auditoría y trazabilidad, y una base de datos de alertas que registrará el historial de activaciones, duraciones, niveles declarados y estaciones involucradas. Ambas capas serán accesibles para consulta y exportación desde la interfaz web.

8.6 Infraestructura y despliegue

La plataforma se desplegará en un entorno de nube mediante contenedores Docker, con gestión de versiones a través de un repositorio Git. Esta arquitectura de microservicios garantiza escalabilidad, portabilidad y disponibilidad continua del servicio.

8.7 Interfaz de consulta y visualización

Se desarrollará una aplicación web que permita a las autoridades ambientales competentes consultar el estado actual de la calidad del aire, visualizar el histórico de alertas, cargar datos manualmente cuando sea necesario y exportar reportes. La interfaz presentará el Índice de Calidad del Aire (ICA) con su escala de colores definida en el Artículo 19 de la Resolución 2254 de 2017, facilitando la interpretación rápida del estado ambiental.

8.8 Restricciones y consideraciones normativas

El sistema opera exclusivamente con datos oficiales provenientes del SISAIRES, en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 6 y 25 de la Resolución 2254 de 2017. La declaratoria formal de los niveles de prevención, alerta o emergencia continúa siendo responsabilidad de las autoridades ambientales competentes; el sistema actúa como herramienta de soporte técnico para dicha decisión, tal como lo establece el Parágrafo 1 del Artículo 11 de la misma resolución.

9 Estructura de desglose del trabajo (EDT)

AlertAire es una propuesta orientada al monitoreo y generación de alertas por concentración de PM_{2.5}, con énfasis en la captura de datos desde fuentes oficiales, su procesamiento normativo, el almacenamiento histórico de resultados y la visualización de la información para autoridades ambientales. El proyecto se organiza en cinco fases principales y quince actividades técnicas, además de un periodo final de holgura que funciona como margen de contingencia.

En la siguiente tabla se presenta un resumen ejecutivo de la planificación:

Aspecto	Valor
Fecha de inicio del proyecto	20 de abril de 2026
Fecha de finalización operativa	13 de junio de 2026
Duración programada del proyecto	55 días calendario
Número total de actividades	15
Periodo de holgura	14 de junio de 2026 al 20 de junio de 2026 (7 días)

Tabla 2. Resumen EDT.

9.1 Fase 1: Gestión y diseño del sistema

Esta fase se ejecuta entre el 20 de abril de 2026 y el 26 de abril de 2026, con una duración acumulada de 7 días calendario. Su objetivo principal es establecer las bases conceptuales, técnicas y de infraestructura necesarias para el desarrollo del sistema.

Actividad	Producto	Inicio	Fin	Ruta
	esperado			Crítica

1.1 Definición de requerimientos	Documentación de umbrales según Resolución 2254 de 2017 y lógica de negocio.	20 de abril de 2026	21 de abril de 2026	Sí
1.2 Diseño de arquitectura	Diagramación de microservicios, flujo de datos (pipeline) y modelo entidad-relación de la DB.	22 de abril de 2026	23 de abril de 2026	Sí
1.3 Entorno de desarrollo	Configuración de contenedores Docker, repositorio Git y servidor de despliegue.	24 de abril de 2026	26 de abril de 2026	Sí

Tabla 3.Fase 1: Gestión y diseño del sistema

En esta fase se identifican 3 actividades críticas. Por su naturaleza, cualquier retraso afectaría directamente la continuidad del proyecto.

9.2 Fase 2: Módulo de ingesta

Esta fase se ejecuta entre el 27 de abril de 2026 y el 8 de mayo de 2026, con una duración acumulada de 12 días calendario. Su objetivo principal es implementar la captura y la preparación inicial de los datos provenientes de la fuente oficial.

Actividad	Producto esperado	Inicio	Fin	Ruta Crítica
2.1 Web Scraper	Desarrollo del script de extracción horario del portal del IDEAM (manejo de sesiones y descargas)	27 de abril de 2026	03 de mayo de 2026	Sí

2.2 ETL Inicial	Script de limpieza, normalización de formatos (CSV a JSON/Diccionario) y validación de tipos de datos	04 de mayo de 2026	06 de mayo de 2026	Sí
2.3 Persistencia Raw	Almacenamiento de los datos brutos en la base de datos para auditoría y trazabilidad	07 de mayo de 2026	08 de mayo de 2026	No

Tabla 4. Fase 2: Módulo de ingesta

En esta fase se identifican 2 actividades críticas. Por su naturaleza, cualquier retraso afectaría directamente la continuidad del proyecto.

9.3 Motor de cálculo y lógica de alertas.

Esta fase se ejecuta entre el 9 de mayo de 2026 y el 25 de mayo de 2026, con una duración acumulada de 17 días calendario. Su objetivo principal es construir la lógica central del sistema para calcular promedios, validar umbrales y registrar alertas.

Actividad	Producto esperado	Inicio	Fin	Ruta Crítica
3.1 Algoritmo de Media Móvil	Implementación de la ventana de 24 horas para cada contaminante.	09 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026	Sí
3.2. Máquina de estados de alerta	3.2.1 Estado de monitoreo: Validación del umbral inicial, 3.2.2 Lógica de persistencia: Evaluación del cumplimiento del >75% del tiempo en 48 horas.	14 de mayo de 2026	22 de mayo de 2026	Sí

3.2.3		Des			
escalamiento: Lógica de		retorno a estado normal.			
3.3 Base					
de datos de	alertas	Registro histórico de activaciones, duraciones y niveles de alerta.	23 de	25 de	Sí
			mayo de 2026	mayo de 2026	

Tabla 5. Fase 3: Motor de cálculo y lógica de alertas.

En esta fase se identifican 3 actividades críticas. Por su naturaleza, cualquier retraso afectaría directamente la continuidad del proyecto.

9.4 Fase 4: Aplicación web y visualización.

Esta fase se ejecuta entre el 26 de mayo de 2026 y el 09 de junio de 2026, con una duración acumulada de 15 días calendario. Su objetivo principal es presentar la información procesada a través de interfase de consulta, carga y exportación

Actividad	Producto	Inicio	Fin	Ruta
	esperado			Crítica
4.1	Visualización			
Dashboard de control	de estaciones en tiempo real y gráficas de tendencias	26 de mayo de 2026	02 de junio de 2026	No
4.2	4.2.1 Interfaz de carga: Input para archivos externos (CSV/Excel).			
Módulo de autoridades ambientales	4.2.2 Procesador On-demand: Integración del motor de cálculo para archivos subidos manualmente.	03 de junio de 2026	07 de junio de 2026	No

4.3 Exportación de resultados	Generador de archivos Excel con memorias de cálculo detalladas.	08 de junio de 2026	09 de junio de 2026	No
--	---	---------------------	---------------------	----

Tabla 6. Fase 4: Aplicación web y visualización.

En esta fase se identifican 0 actividades críticas. Las actividades de esta fase cuentan con mayor flexibilidad relativa frente al plazo global.

9.5 Fase 5: Pruebas, validación y cierre.

Esta fase se ejecuta entre el 10 de junio de 2026 y el 13 de junio de 2026, con una duración acumulada de 4 días calendario. Su objetivo principal es comprobar el funcionamiento integral del sistema y dejar trazabilidad técnica para su cierre.

Actividad	Producto esperado	Inicio	Fin	Ruta Crítica
5.1 Pruebas de integración	Verificación del flujo completo desde el scraping hasta la visualización	10 de junio de 2026	11 de junio de 2026	Sí
5.2 Validación Normativa	Comparación de los resultados del sistema contra cálculos manuales para asegurar cumplimiento legal	12 de junio de 2026	12 de junio de 2026	Sí
5.3 Documentación Final	Manual técnico de mantenimiento del pipeline y guía de usuario para el IDEAM/Autoridades ambientales	13 de junio de 2026	13 de junio de 2026	Sí

Tabla 7. Fase 5: Pruebas, validación y cierre.

En esta fase se identifican 3 actividades críticas. Por su naturaleza, cualquier retraso afectaría directamente la continuidad del proyecto.

9.6 Hitos y entregables claves

Los hitos permiten verificar el avance del proyecto en fechas de control específicas, mientras que los entregables claves representan los productos concretos esperados por cada bloque principal de trabajo. Se muestran en la siguiente tabla:

Fecha	Estado esperado	Entregable asociado
26 de abril de 2026	Datos fluyendo automáticamente del IDEAM a la base de datos.	Pipeline de Ingesta
10 de mayo de 2026	El sistema identifica alertas según la resolución 2254 de 2017	Motor Normativo
24 de mayo de 2026	Panel BI y carga de archivos funcional	Web App Completa
13 de junio de 2026	Sistema operativo y documentación	Entrega Final

Tabla 8. Hitos y entregables.

De las 15 actividades programadas, 11 pertenecen a la ruta crítica. Esto indica que la mayor parte del proyecto tiene baja flexibilidad temporal, especialmente en las fases de definición, ingesta, cálculo normativo y cierre. En contraste, las actividades de visualización presentan una holgura relativa mayor, por lo que no condicionan directamente el plazo final mientras no comprometan la integración con el motor de cálculo. El cronograma tiene una secuencia prácticamente lineal. Primero se construye la base conceptual y técnica del sistema; después se desarrolla la captura de datos; luego se implementa la lógica normativa y el registro de alertas; posteriormente se habilita la visualización y, finalmente, se ejecutan las pruebas y la documentación de cierre. La programación incluye un periodo de holgura de siete días calendario, útil para absorber retrasos menores antes del cierre definitivo.

La fase con mayor sensibilidad técnica es la Fase 3, ya que concentra el algoritmo de media móvil, la máquina de estados de alerta y la base de datos histórica. Un error en este bloque afectará la validez de los resultados, la emisión de alertas y el cumplimiento normativo del sistema.

10 .Conclusiones

- La alternativa seleccionada demuestra que la integración de web scraping, procesamiento ETL, almacenamiento estructurado y lógica de alertas automatizadas permite construir un sistema más eficiente, preciso y oportuno para apoyar la toma de decisiones de las autoridades ambientales frente a eventos de contaminación atmosférica.
- Un aspecto clave del diseño es su alineación con la Resolución 2254 de 2017, lo que garantiza que el sistema no solo tenga fundamento técnico, sino también respaldo normativo. Esto le da validez como herramienta de soporte para la evaluación de niveles de prevención, alerta y emergencia por PM2.5.
- La estructura del proyecto se concentra en el motor de cálculo normativo y la máquina de estados, componentes que determinan la validez de los resultados y la correcta activación de alertas. Por ello, el éxito del sistema depende en gran parte de la precisión en esta etapa.
- En términos generales, la propuesta no solo busca resolver un problema técnico de gestión de datos, sino también generar un impacto institucional, social y ambiental, al contribuir con información oportuna, trazable y útil para mejorar la respuesta ante episodios de contaminación y apoyar estrategias de prevención y control de la calidad del aire.